

MANUAL DE USUARIO

Módulos del Profesor

La solución corresponde a un complemento desarrollado para la plataforma Moodle de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), orientado a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en asignaturas de programación. Se encarga de analizar el historial de entregas realizadas por los estudiantes en actividades del Virtual Programming Lab (VPL), identifica patrones de error y genera ayuda pedagógica personalizada mediante inteligencia artificial.

Nota: Para el correcto funcionamiento del complemento, es necesario que el curso tenga al menos una actividad VPL y que el profesor coloque el webhook usado para la comunicación con el servicio de inteligencia artificial.

1. Acceder al módulo

Iniciar sesión en Moodle con las credenciales de profesor y se dirige al curso de programación en el que desea usar la solución. En el menú del curso, se presentará el nombre de la solución:

PROGRAMACIÓN INICIAL EN C - TEST

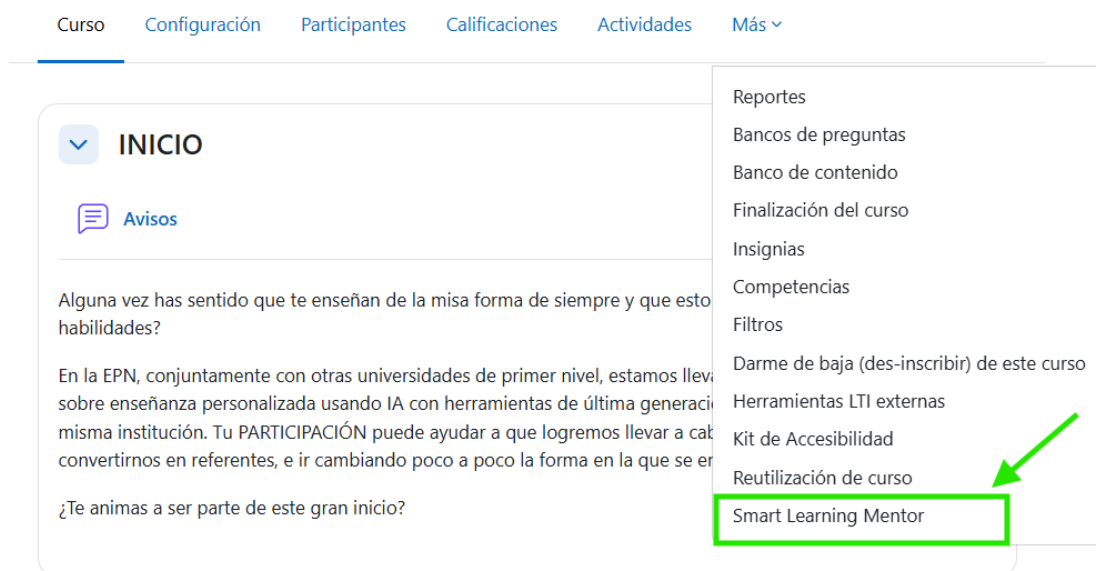


Figura 1. Menú del curso con el nombre de la solución

En el panel principal se encontrará tres pestañas principales:

- **Configuración:** permite establecer las opciones de funcionamiento de la ayuda para cada actividad VPL.
- **Temas, conceptos y recursos:** permite gestionar los temas, conceptos y recursos pedagógicos del curso.

- **General:** permite visualizar las solicitudes del estudiante organizadas por actividad y los conceptos del curso con sus respectivos errores.

2. Configuración de la ayuda por actividad

La pestaña de configuración permite establecer el comportamiento de la ayuda de la inteligencia artificial de forma independiente para cada actividad VPL del curso.

Configuración del refuerzo y retroalimentación
Configura análisis de errores, conceptos y ejemplos IA por actividad.

[Guardar configuración](#)

Configuración predeterminada: si una actividad no tiene valores configurados, el sistema usará estos valores automáticamente.

- Mínimo de envíos: 1
- Máximo de solicitudes: 3

Filtros de actividades [Mostrar filtros](#)

Actividades VPL
Selecciona que funcionalidades estarán disponibles para cada actividad.

Actividad	Habilitar ayuda	Conceptos y recursos	Ejemplos IA	Min. envíos	Max. solicitudes
Módulo 4: Tema 1: Ejercicio 1: For saltando el 1: del 2 al 10 Tema 1 Configurado Abrir VPL	☒	☒	☒	1	9
Intermedio - Ejercicio 1 Actividades de práctica Configurado Abrir VPL	☒	☒	☒	1	8

Figura 2. Pestaña de configuración

Para cada actividad VPL, se puede configurar los siguientes parámetros:

- **Habilitar ayuda:** activa o desactiva completamente la ayuda en el panel flotante para la actividad.
- **Habilitar conceptos y recursos:** permite mostrar al estudiante los conceptos del catálogo con sus respectivos recursos, considerando los errores detectados por la IA.
- **Habilitar ejemplos de código IA:** permite que el estudiante tenga la capacidad de obtener ejemplos de código que le ayuden a comprender y suprimir los errores detectados.
- **Mínimo de entregas requeridas:** establece el número mínimo de entregas necesarias antes de solicitar ayuda.
- **Máximo de solicitudes permitidas:** define el número máximo de solicitudes de ayuda permitidas para la actividad.

Los cambios se guardan automáticamente al dar clic sobre “Guardar configuración” y se actualiza en la pantalla del estudiante al recargar la página.

3. Gestión del catálogo de temas, conceptos y recursos

El catálogo del curso corresponde una de las partes fundamentales dentro del complemento, ya que permite definir los temas y conceptos que usa la IA para relacionar los errores detectados, así permite garantizar que la respuesta se encuentre alineada

directamente con los objetivos del curso. Además, permite asociar recursos de aprendizaje a cada concepto.

3.1. Temas y conceptos

Acceda a la pestaña de “Temas y conceptos” y tiene la capacidad de realizar las siguientes acciones:

- Crear un nuevo tema haciendo clic en el botón "Nuevo tema".
- Editar el nombre de un tema existente.
- Eliminar un tema con sus conceptos asociados.
- Agregar, editar o eliminar conceptos dentro de cada tema.

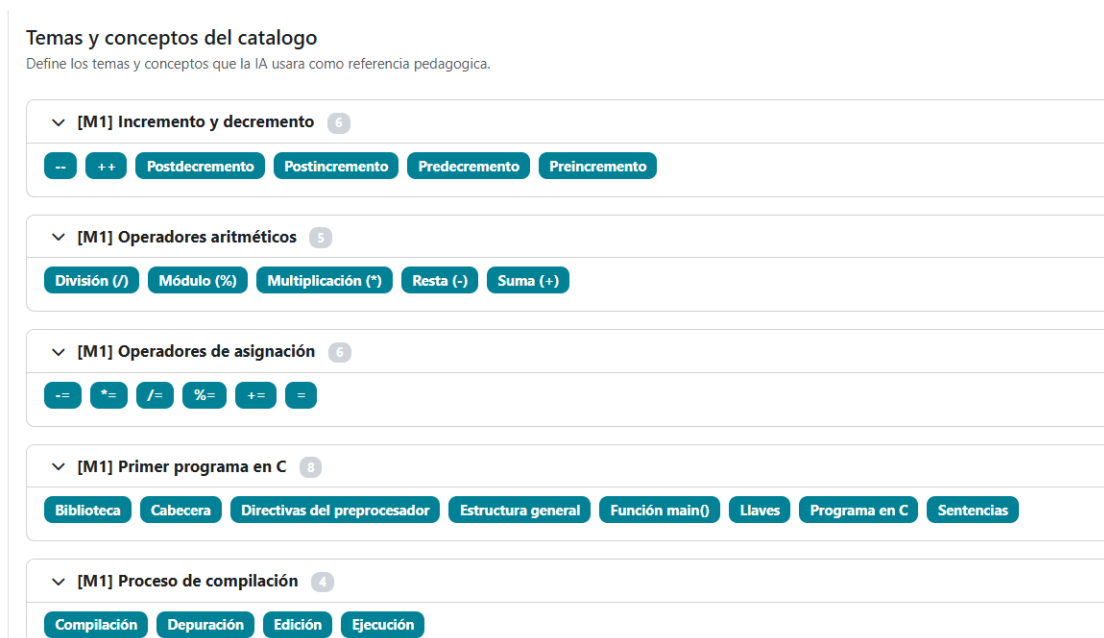


Figura 3. Gestión de Temas y conceptos

Nota: Se recomienda que el nombre de cada concepto sea claro y conciso para que la inteligencia artificial pueda relacionar correctamente durante el proceso de análisis.

3.2. Recursos

En la pestaña de Recursos podrá asociar los conceptos creados a los recursos disponibles dentro del curso, como documentos, URLs, SCORM, entre otros.

1. Identifique el recurso en la pantalla, la cual tiene la misma estructura original de Moodle para una mejor organización.
2. Seleccione la opción de “Asociar”
3. Elija los conceptos a los cuales quiere relacionar
4. Finalmente, confirme la operación

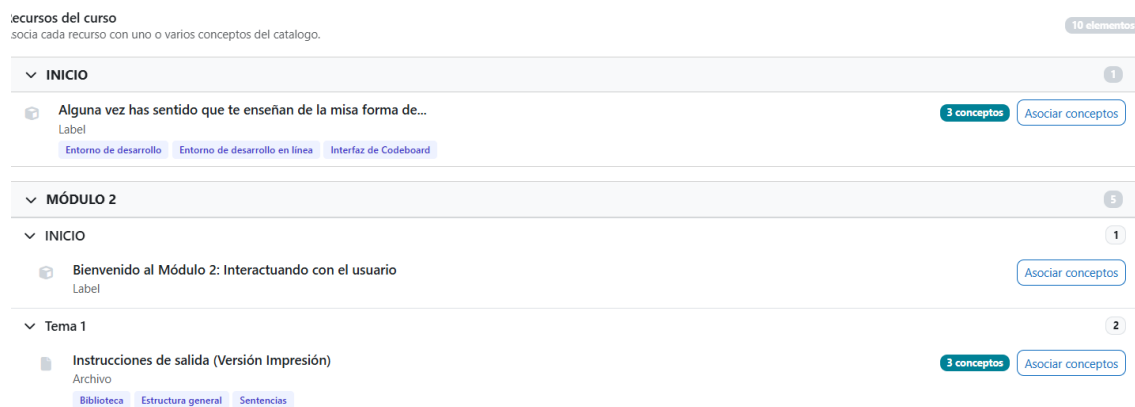


Figura 4. Interfaz principal de Recursos

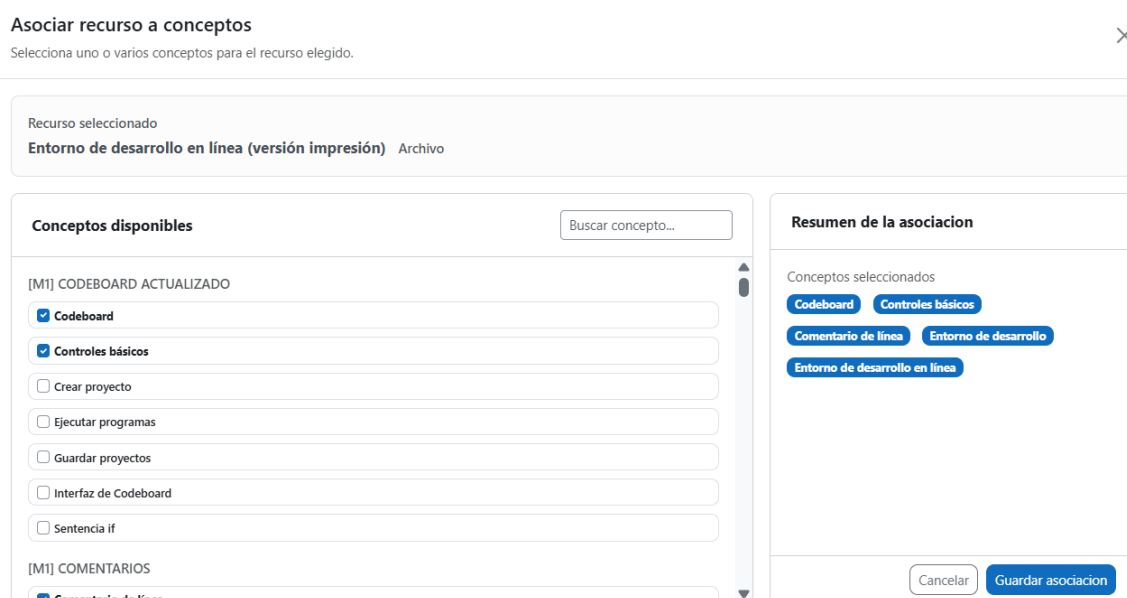


Figura 5. Asociar conceptos con los recursos del curso.

4. Visualización de conceptos con sus errores asociados y seguimiento de solicitudes

4.1. Actividades

Ingresa a la pestaña de General > Actividades, donde podrás visualizar un resumen de todas las actividades VPL del curso con información acerca de:

- Número de solicitudes que realizaron los estudiantes en esa actividad
- Errores, conceptos, recursos y ejemplos más frecuentes detectados, como se observa en la Figura 6.

Actividades ▾						
ACTIVIDAD	SOLICITUDES	ERRORES FRECUENTES	CONCEPTOS	RECURSOS	EJEMPLOS IA	DETALLE
</> Intermedio - Ejercicio 1	24	Errores de sintaxis por uso indebido de operadores (%) y == en declaraciones Condición de for mal escrita: el bucle no itera correctamente Falta de impresión de resultados: no se imprime mensaje para n<3 ni los múltiplos en el for Llaves y punto y coma faltantes (errores de puntuación)	Condición Inicialización Error de sintaxis for	Instrucciones de salida (Versión Impresión) Condicionales simples (SCORM) Condicionales simples (Versión Impresión) Lazo For (SCORM)/Paquete SCORM	Comprobar si un número es múltiplo de 3 usando % Ejemplo: bucle for correcto para imprimir múltiplos de 3 Imprimir múltiplos de 3 usando for correctamente For correcto para imprimir múltiplos de 3	Ver detalle →
</> Módulo 4: Tema 1: Ejercicio 1: For saltando el 1: del 2 al 10	3	Punto y coma después del for produce bucle vacío Errores de sintaxis en declaraciones (puntos y caracteres extra) Errores de sintaxis: puntos faltantes y caracteres extra Uso incorrecto de la variable de control en el for	for Inicialización Declaración Error de sintaxis	Instrucciones de salida (Versión Impresión) Condicionales simples (SCORM) Condicionales simples (Versión Impresión) Lazo For (SCORM)/Paquete SCORM	Declaraciones correctas y compilables Eliminar ';' después del for para ejecutar el cuerpo For con variable de control correcta Inicializar la variable de control dentro del for	Ver detalle →

Figura 6. Tabla de actividades VPL

Al dar clic en el botón de “Ver detalles” le dirige a una pestaña en donde se encuentra el listado de estudiantes que solicitaron ayuda en esa actividad:

Actividades / Intermedio - Ejercicio 1						
</> Intermedio - Ejercicio 1						
ESTUDIANTE	# SOLICITUDES	ÚLTIMA SOLICITUD	ERRORES FRECUENTES	CONCEPTOS	RECURSOS	EJEMPLOS IA
Joel Coque	7	lunes, 13 de julio de 2026, 17:18	Lazo for mal inicializado/condicionado (no itera o itera mal) No se implementó correctamente la verificación n < 3 (uso incorrecto de switch) Falta de impresión dentro del bucle (cuerpo vacío)	< > == Compilación	Condicionales simples (SCORM) Condicionales simples (Versión Impresión) Lazo For (SCORM)/Paquete SCORM	Imprimir múltiplos de 3 con for correctamente inicializado/actualizado Validar n < 3 con if-else Uso correcto de % y comparaciones
Estefania Martinez	4	lunes, 13 de julio de 2026, 00:31	Estructura incorrecta del bucle for (inicialización/condición/incremento) Cuerpo del bucle vacío / falta de impresión de los múltiplos Uso incorrecto del operador '%' en declaraciones y condiciones	break case Condición	Condicionales simples (SCORM) Condicionales simples (Versión Impresión) Lazo For (SCORM)/Paquete SCORM	Comprobar si un número es múltiplo de 3 usando % Imprimir múltiplos de 3 usando for correctamente Usar if-else para manejar n < 3
Admin User	3	domingo, 12 de julio de 2026, 02:21	Sintaxis incorrecta en la cabecera del for (separadores y estructura) Printf con especificador '%d' sin argumento Condición invertida en if (caso límite n = 3)	%d < <==	Condicionales simples (SCORM) Condicionales simples (Versión Impresión) Instrucciones de salida (Versión Impresión)	For correctamente formado para iterar múltiplos de 3 Usar printf correctamente para mostrar el contador Estructura básica con llaves y puntos y coma

Figura 7. Tabla de estudiantes por actividad

En el último botón, le dirige a otra vista que muestra todas las solicitudes del estudiante organizados de manera cronológica.

4.2. Conceptos

En la pestaña General, puede cambiar a la subvista "Conceptos" mediante el selector de subvista. Donde, se muestra los conceptos del catálogo organizados por tema, con sus respectivos errores asociados, con detalles acerca de:

- Frecuencia de aparición del concepto en los errores detectados
- Errores más frecuentes asociados a ese concepto
- Recursos del profesor vinculados al concepto
- Botón "Ver detalle" para acceder al análisis completo del concepto

Conceptos ▾				
[M1] Incremento y decremento				6 conceptos
[M1] Operadores aritméticos				5 conceptos
[M1] Primer programa en C				8 conceptos
CONCEPTO	FRECUENCIA	ERRORES FRECUENTES	RECURSOS	DETALLE
Directivas del preprocesador	0	—	—	Ver detalle →
Estructura general	3	Llaves desbalanceadas / fin de bloque ausente (<1) Sentencias sin ';' y llaves desbalanceadas (error en intento 1) (<1) Uso de 'return' en main() y estructura general (<1)	Instrucciones de salida (Versión Impresión)	Ver detalle →
Función main()	3	Errores de sintaxis: puntos faltantes y caracteres extra (<1) Formato de salida y retorno de main (buenas prácticas) (<1) Uso de 'return' en main() y estructura general (<1)	—	Ver detalle →

Figura 8. Vista de conceptos

Al hacer clic en "Ver detalle" de un concepto, accederá a un análisis detallado que incluye:

- Todos los errores del curso asociados a ese concepto, con descripción, recomendación y ejemplos de código.
- Recursos del profesor disponible en la columna lateral

[Conceptos](#) / [\[M1\] Primer programa en C](#) / [Estructura general](#)

Estructura general

Tema: **[M1] Primer programa en C**

Errores detectados

Llaves desbalanceadas / fin de bloque ausente 1 veces high

El compilador indica 'expected declaration or statement at end of input', lo que apunta a llaves desbalanceadas o a cierre faltante de bloques. Esto aparece en los intents y evita la compilación completa.

Recomendación

Cuenta las llaves: por cada '{' debe haber una '}'. Usa sangría consistente y, si es posible, edita en un IDE que muestre el emparejamiento de llaves. Añade la llave final y comprueba que todas las estructuras estén cerradas.

Ejemplos IA

Programa con llaves correctamente balanceadas

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num = 6;
    if (num < 3) {
        printf("No existen multiplos de 3 para el valor ingresado\n");
    } else {
        for (int i = 3; i <= num; i += 3) {
            printf("%d\n", i);
        }
    }
    return 0;
}
```

Recursos del profesor

Instrucciones de salida (Versión Impresión)

curso

Figura 9. Vista de detalle de un concepto con errores del curso